

A Palikat

Sinulla on rivissä n palikkaa, joilla on k eri väriä. Palikoiden värit ovat $c_1, c_2, \dots, c_n$ niin, että jokainen väri on välillä 1 ja k .

Väri on *tasapainossa*, jos kyseisen väristen palikoiden kohtien keskiarvo on $(n + 1)/2$. Huomaa, että tämä luku ei välttämättä ole kokonaisluku.



Esimerkiksi jos 7 palikkaa on järjestetty yllä olevalla tavalla, värin 1 kohtien keskiarvo on $(1 + 4 + 6)/3 = \frac{11}{3}$, värin 2 kohtien keskiarvo on $(2 + 3 + 7)/3 = 4$ ja värin 3 kohtien keskiarvo on 5. Koska $(7 + 1)/2 = 4$, väri 2 on tasapainossa mutta värit 1 ja 3 eivät ole.

Pystytkö järjestämään palikat niin, että kaikki värit ovat tasapainossa?

Syöte

Ensimmäisellä rivillä on kokonaisluku t : testitapausten määrä.

Seuraavat rivit kuvaavat testitapaukset, joista jokainen muodostuu kahdesta rivistä seuraavasti:

Ensimmäisellä rivillä on kaksi kokonaislukua n ja k : palikoiden määrä ja eri värien määrä.

Toisella rivillä on palikoiden värit $c_1, c_2, \dots, c_n$. Jokaista väriä on ainakin yksi palikka.

Tuloste

Tulosta kussakin testitapauksessa "YES", jos ratkaisu on olemassa, ja "NO" muuten. Jos ratkaisu on olemassa, esitä yksi mahdollinen järjestys tulostamalla toiselle riville n kokonaislukua: kussakin kohdassa olevan palikan väri.

Rajat

- $1 \leq t \leq 100$
- $1 \leq k \leq n \leq 2 \cdot 10^5$
- $1 \leq c_1, c_2, \dots, c_n \leq k$
- Kaikkien n -arvojen summa on enintään $2 \cdot 10^5$

Esimerkki

Syöte:

```
3
7 2
1 1 1 1 2 2 2
2 2
1 2
2 1
1 1
```

Tuloste:

```
YES
1 2 2 1 1 1 2
NO
YES
1 1
```

Selitys: Ensimmäisessä testitapauksessa väri 1 on tasapainossa, koska kohtien keskiarvo on $(1 + 4 + 5 + 6)/4 = 4$, joka on sama kuin $(n + 1)/2$. Vastaavasti värin 2 kohtien keskiarvo on $(2 + 3 + 7)/3 = 4$. Molemmat värit ovat siis tasapainossa.

Toisessa testitapauksessa kumpikaan kahdesta mahdollisesta järjestyksestä ei tasapainota värejä.

Kolmannessa testitapauksessa värin 1 palikat ovat kohdissa 1 ja 2. Keskiarvo on $3/2$, joten väri 1 on tasapainossa.

Pisteytys

Osatehtävä	Rajoitukset	Pisteet
1	$n \leq 3$	4
2	$n \leq 15$	13
3	Enintään yksi väreistä esiintyy parittoman määrän kertoja	18
4	Jokainen väri esiintyy saman määrän kertoja	23
5	$k \leq 15$	15
6	Ei lisärajoituksia	27